

10.38 赝标量胶球量子数 0^{-+} 的几何来源

版本: 260808

状态: 未提交主库。依赖主库定理 [#295](#)、[#307](#)、[#267](#)、定理 7.1.1.01 (#285)、定理 7.8.6.03, 以及文章 6.6 (Σ 时空涌现)、7.10 (强CP消解)、7.9 (夸克禁闭)、10.37 (纯色闭合构型稳定性)。本文含一处明确标注的探索性假设 (假设 2.1)。

摘要

文章 10.37 已证明: 胶球 (纯色闭合构型 $G = \sum_a \lambda_a \otimes \lambda_a$) 作为 $SU(3)$ 单态在框架内代数稳定地存在。本文回答第二个问题: 为什么这个色单态的量子数是 0^{-+} (赝标量胶球, $X(2370)$)。

论证核心: 赝标量胶球的最低维算符 $O = \text{Tr}(G_{\mu\nu} \tilde{G}^{\mu\nu})$ 的量子数由三个独立结构决定——(i) $J = 0$: 全缩并 (无自由洛伦兹指标); (ii) $P = -$: 含 4 维体积元 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ (赝张量); (iii) $C = +$: 迹缩并 (电荷共轭不变)。这三者在框架中各有几何对应: 色单态缩并 = 文章 10.37 的 Killing 收缩 G ; 体积元的赝标量性 = Clifford 体积元 ($\omega_3 = \gamma_1\gamma_2\gamma_3$ 在 $\text{Cl}(3)_{\mathbb{C}} \cong \text{Mat}(4, \mathbb{C})$ 中扮演手征元, ω_5 已是框架的复结构 J); 辛形式的体积元投影 (定理 7.8.6.03) 已建立"体积元 $\rightarrow$ 时空结构"的桥梁。

主要结果:

- **定理 X2.1:** 胶球态 $O = \text{Tr}(G\tilde{G})$ 的量子数 $J^{PC} = 0^{-+}$ 由色单态缩并 ($C = +$)、全缩并 ($J = 0$)、体积元缩并 ($P = -$) 三要素确定——与 $X(2370)$ 一致;
- **推论 X2.2 (缩并张量宇称规则):** 胶球的宇称 = 色单态缩并张量的宇称——标量胶球 0^{++} (算符 $\text{Tr}(G^2)$, 无体积元) 与赝标量胶球 0^{-+} (算符 $\text{Tr}(G\tilde{G})$, 含体积元) 在框架语言中的区分 = 是否含体积元缩并;
- 与 triality 锁定 (#307) 自洽: 真空 $\bar{\theta} = 0$ (CP 偶基态) 与赝标量胶球 (CP 奇激发态) 不矛盾——胶球态是 $\bar{\theta}$ 项算符 O 的激发模式, 其 CP 奇性由体积元缩并决定, 与真空的 CP 偶性分属不同层次。

诚实边界: 假设 2.1 (时空体积元 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 与 Clifford 体积元层的显式对应) 是探索性的——文章库已建立"辛形式 = 体积元投影" (定理 7.8.6.03) 与"复结构 $J = \omega_5$ " (7.1 §1.3), 但 ε 张量 $\leftrightarrow$ 框架体积元的完整对应尚未建成。质量次序 (0^{++} 轻于 0^{-+}) 未推出, 属第三条路径。

目 录

- §1 问题： 0^{-+} 从哪来
 - 1.1 $X(2370)$ 的量子数
 - 1.2 框架已有的结构
- §2 算符识别： $O = \text{Tr}(G \cdot G)$
 - 2.1 赝标量胶球的最低维算符
 - 2.2 框架中已有的位置： θ 项
- §3 体积元与宇称
 - 3.1 Clifford 体积元的赝标量性
 - 3.2 框架中的体积元先例
 - 3.3 假设 2.1 ($\epsilon \leftrightarrow$ 体积元层)
- §4 定理 X2.1: 0^{-+} 的三步推导
 - 4.1 步骤 1: $J = 0$ (全缩并)
 - 4.2 步骤 2: $P = -$ (体积元缩并)
 - 4.3 步骤 3: $C = +$ (迹缩并)
 - 4.4 证明汇总
- §5 推论：缩并张量宇称规则
 - 5.1 0^{++} 与 0^{-+} 的框架区分
 - 5.2 与 triality 锁定的自洽性
 - 5.3 对混合态的预期
- §6 诚实边界
 - 6.1 假设 2.1 的开放地位
 - 6.2 未推出的内容
 - 6.3 与 $X1$ 的关系及下一步

定理索引

引用

§1 问题： 0^{-+} 从哪来

1.1 $X(2370)$ 的量子数

BESIII 合作组确认的 $X(2370)$ 具有量子数 $J^{PC} = 0^{-+}$ ：自旋零、宇称负、电荷共轭正。在 QCD 中，这是赝标量胶球——纯胶子束缚态的最低维算符为

$$O = \text{Tr}(G_{\mu\nu} \tilde{G}^{\mu\nu}), \quad \tilde{G}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} G_{\rho\sigma},$$

其中 $G_{\mu\nu} = G_{\mu\nu}^a \lambda_a / 2$ 是 $SU(3)$ 场强， $\tilde{G}$ 是霍奇对偶场强。

探索稿 X1 已证明色单态组合 $G = \sum_a \lambda_a \otimes \lambda_a$ (Killing 收缩, $8 \otimes 8 \rightarrow 1$) 在框架内代数稳定地存在。本文的任务：**从框架的结构推出 0^{-+} ，即解释 $J = 0$ 、 $P = -$ 、 $C = +$ 三个量子数各来自框架的哪个几何结构。**

1.2 框架已有的结构

三条既有结果直接相关：

- 色单态缩并 (X1, 定理 X1.2)：** $G = \sum_a \lambda_a \otimes \lambda_a$ 是唯一 (Killing 型) 的 $8 \otimes 8$ 单态，扇区权重等权 $w(G) = (8, 8, 8)$ ，驻留 $\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ 全局极小。这是 O 的色部分 (δ_{ab} 缩并) ——给出 $C = +$ (迹缩并在电荷共轭下不变)。
- 体积元在框架中的先例：**
 - 辛形式来自 Clifford 代数体积元投影 (定理 7.8.6.03, 6.6 §1.1)： $\omega = d\xi \wedge d\eta$ ——体积元已经产生时空结构；
 - 复结构 $J = \omega_5$ (Cl(5) 的伪标量) 涌现并破坏 triality (定理 7.1.1.01 的 §1.3)： $J|_V = i$, $J|_{S^+} = -i$, $J|_{S^-} = i$ ——伪标量体积元已是手征性 (轴性) 的根源；
 - 强CP参数 $\bar{\theta}$ 的 triality 锁定 (#307)： $\bar{\theta} \in \{0, \pi\}$ ——框架已处理含 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 的赝标量密度算符 $\text{Tr}(G\tilde{G})$ (7.10 §1.1)。
- Cl(3) 的手征结构：** $\text{Cl}(3) \otimes \mathbb{C} \cong \text{Mat}(4, \mathbb{C})$ (定理 7.1.1.01)，体积元 $\omega_3 = \gamma_1\gamma_2\gamma_3$ 满足 $\omega_3^2 = -1$, $\{\omega_3, \gamma_i\} = 0$ ($i = 1, 2, 3$) —— ω_3 是 $\text{Mat}(4, \mathbb{C})$ 中的手征元 (γ_5 类), $(1 \pm i\omega_3)/2$ 给出手征投影。

§2 算符识别： $O = \text{Tr}(G \cdot \tilde{G})$

2.1 赝标量胶球的最低维算符

赝标量胶球 (0^{-+}) 的最低维规范不变算符是 $O = \text{Tr}(G_{\mu\nu}\tilde{G}^{\mu\nu})$ 。三个量子数的结构来源：

量子数	值	结构来源
J	0	所有洛伦兹指标 (μ, ν, ρ, σ) 全部缩并，无自由指标
P	—	含 4 维 Levi-Civita 张量 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ (赝张量，空间反射下变号)
C	+	色迹缩并 δ_{ab} (或 Tr)；电荷共轭下 $G \rightarrow -G^T$ ，迹不变

对比：标量胶球 (0^{++}) 的最低维算符 $\text{Tr}(G_{\mu\nu}G^{\mu\nu})$ 只含度规缩并 $\eta_{\mu\rho}\eta_{\nu\sigma}$ (无 ε) ——宇称正。

观察：两个算符的色结构相同 (都是色单态迹缩并)，**唯一区别是时空缩并张量**： $\eta\eta$ (P 偶) vs ε (P 奇)。胶球的宇称 = 缩并张量的宇称。

2.2 框架中已有的位置： Θ 项

$O = \text{Tr}(G\tilde{G})$ 在框架中不是一个陌生对象——它就是强CP参数 $\bar{\theta}$ 项中的赝标量密度 (7.10 §1.1)：

$$\mathcal{L}_{\theta} = \bar{\theta} \cdot \frac{g_s^2}{32\pi^2} \text{Tr}(G_{\mu\nu}\tilde{G}^{\mu\nu}).$$

框架已处理这个算符的两个层面：

- **真空层面**： $\bar{\theta} \in \{0, \pi\}$ 由 triality 锁定 (#307)， $\bar{\theta} = 0$ 由 Birkhoff 行列式实数性确定 (定理 7.1)；
- **激发层面** (本文)： O 作为算符的激发模式 $O|0\rangle$ 携带量子数 0^{-+} ——即赝标量胶球。

关键认识：赝标量胶球不是框架外的对象，而是 $\bar{\theta}$ 项算符的量子化激发。框架对 $\bar{\theta}$ 的处理 (7.10、#307) 已隐含对 O 的承认；本文把 O 的量子数结构与框架的几何结构显式对应。

§3 体积元与宇称

3.1 Clifford 体积元的赝标量性

Clifford 代数标准事实：体积元是赝标量。对 $\text{Cl}(3)$ ：

$$\omega_3 = \gamma_1\gamma_2\gamma_3, \quad \omega_3^2 = -1, \quad \{\omega_3, \gamma_i\} = 0.$$

在空间反射 P ($\gamma_i \rightarrow -\gamma_i$) 下：

$$P : \omega_3 \rightarrow (-\gamma_1)(-\gamma_2)(-\gamma_3) = -\gamma_1\gamma_2\gamma_3 = -\omega_3.$$

体积元在反射下变号——**赝标量性**。霍奇对偶 $*X = \omega_3 X$ (左乘体积元) 将 k -形式映射到 $(3-k)$ -形式，且宇称翻转。对 $\text{Cl}(1, 3)$ (时空)，体积元 $\omega_4 = \gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$ 同样是赝标量，对应 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 。

3.2 框架中的体积元先例

框架已两次使用体积元的赝标量性：

1. **辛形式** (定理 7.8.6.03, 6.6 §1.1)： Σ 上的辛形式 $\omega = d\xi \wedge d\eta$ 来自 Clifford 代数体积元的投影——**体积元 $\rightarrow$ 时空结构的桥梁已经建立**；
2. **复结构** (定理 7.1.1.01 §1.3)： $J = \omega_5$ ($\text{Cl}(5)$ 伪标量) 是复结构 ($J^2 = -1$)，在三个 8 维表示上取 $i, -i, i$ ——**伪标量体积元 = 手征性 (轴性) 的根源已确立**； J 的涌现破坏 triality 的 S_3 ，保留 Z_2 。

这两个先例说明：框架中“体积元”不是外来概念，而是结构性的——它产生辛结构 (时空的几何) 与手征结构 (粒子物理的轴性)。

3.3 假设 2.1 ($\varepsilon \leftrightarrow$ 体积元层)

假设 2.1 (探索性): 时空体积元 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ (P 奇性来源) 对应框架的 Clifford 体积元层——具体地, 4 维时空的 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 与 $Cl(5)$ 伪标量 ω_5 (或其在 $\Sigma \rightarrow \mathbb{R}^{3,1}$ 投影下的辛形式 $\omega = d\xi \wedge d\eta$, 定理 7.8.6.03) 同源。

依据:

1. 定理 7.8.6.03: 辛形式 = 体积元投影——时空结构的宇称性质继承自体积元;
2. 定理 7.1.1.01 §1.3: $J = \omega_5$ 已是框架的复结构/轴性根源;
3. Clifford 标准事实: 所有维数的体积元均为赝标量 (反射下变号), $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 与 ω_4 同构。

这一假设未在文章库中显式建立 (6.6 的辛形式是"投影"桥梁, 未展开 ε 张量的完整对应)——本文将其作为探索性假设, 其严格化属后续工作。

§4 定理 X2.1: 0^- 的三步推导

定理 X2.1 (赝标量胶球的量子数)。 设 $O = \text{Tr}(G_{\mu\nu}\tilde{G}^{\mu\nu})$ 为胶球最低维算符, 其色单态缩并为探索稿 X1 的 Killing 收缩 $G = \sum_a \lambda_a \otimes \lambda_a$ (定理 X1.2)。则 O 的量子数 $J^{PC} = 0^{-+}$: $J = 0$ (全缩并)、 $P = -$ (体积元缩并)、 $C = +$ (迹缩并)。

证明:

步骤 1 ($J = 0$: 全缩并)。 O 的所有洛伦兹指标成对缩并: μ 与 ν ($G_{\mu\nu}$ 内部)、 ρ 与 σ ($\tilde{G}^{\rho\sigma}$ 内部)、以及 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 的四指标——无自由洛伦兹指标 $\Rightarrow$ 洛伦兹标量 $\Rightarrow J = 0$ 。色指标由 $\text{Tr} (= \delta_{ab} \text{ 缩并})$ 饱和, 即 X1 的 Killing 收缩 G (定理 X1.2 (i))。□

步骤 2 ($P = -$: 体积元缩并)。 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 是赝张量: 空间反射下 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \rightarrow -\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ (Levi-Civita 符号在右手系约定下反射变号)。由假设 2.1, ε 的赝张量性与 Clifford 体积元的赝标量性同源 (§3.1: ω_3 、 ω_5 在反射下变号)。因此 $\tilde{G} = \frac{1}{2}\varepsilon G$ 是赝张量场, $O = \text{Tr}(G\tilde{G})$ 在 P 下:

$$P: O \rightarrow \text{Tr}((-G)(-\tilde{G})) = -\text{Tr}(G\tilde{G}) = -O,$$

故 $P = -$ 。□

步骤 3 ($C = +$: 迹缩并)。 电荷共轭下规范场强 $G_{\mu\nu}^a \rightarrow -G_{\mu\nu}^{aT}$ (伴随表示转置)。则:

$$C: O \rightarrow \text{Tr}((-G^T)(-\tilde{G}^T)) = \text{Tr}(G^T\tilde{G}^T) = \text{Tr}(G\tilde{G}) = O,$$

(矩阵转置不改变迹), 故 $C = +$ 。色单态缩并本身 (δ_{ab} , X1 的 G) 在 C 下不变。□

步骤 4 (汇总)。 $J^{PC} = (0)(-)(+) = 0^{-+}$ ——与 X(2370) 的量子数一致。■

证明要点: 三个量子数各绑定一个独立几何结构—— $J = 0 \leftrightarrow$ 全缩并 (色单态 $G +$ 时空全缩并); $P = - \leftrightarrow$ 体积元 ($\varepsilon \leftrightarrow \omega$ 层, 假设 2.1); $C = + \leftrightarrow$ 迹缩并 (Killing 收缩的电荷共轭不变性)。

§5 推论：缩并张量宇称规则

5.1 0^{++} 与 0^{-+} 的框架区分

推论 X2.2 (缩并张量宇称规则)。胶球的宇称等于色单态缩并张量的宇称：标量胶球（算符 $\text{Tr}(G^2)$ ，度规缩并 $\eta\eta$ ） $P = +$ ；赝标量胶球（算符 $\text{Tr}(G\tilde{G})$ ，体积元缩并 ε ） $P = -$ 。

证明： $O_{++} = \text{Tr}(G_{\mu\nu}G^{\mu\nu})$ 在 P 下 $G \rightarrow -G$ ， $\eta\eta$ 不变： $O_{++} \rightarrow \text{Tr}((-G)(-G)) = O_{++}$ ($P = +$)； O_{-+} 由定理 X2.1 步骤 2： $P = -$ 。■

物理内容：两种胶球共享色单态结构（都是 $8 \otimes 8 \rightarrow 1$ 的 Killing 收缩，定理 X1.2 的唯一性），区别仅在时空缩并张量。框架语言：**胶球的宇称 = 缩并中是否含体积元**。这与实验图景一致——标量胶球候选 $f_0(1500)/f_0(1710)$ (0^{++}) 与赝标量胶球 $X(2370)$ (0^{-+}) 是同一色单态结构的两种时空实现。

5.2 与 triality 锁定的自洽性

真空的 CP 性质 (#307: $\bar{\theta} \in \{0, \pi\}$ ，锁定为 0) 与胶球态的 CP 奇性不矛盾：

- 真空 $|0\rangle$: $\bar{\theta} = 0$ ，CP 偶 ($\langle 0|O|0\rangle = 0$ ——真空期望值为零，因为 O 是 CP 奇算符而真空 CP 偶)；
- 激发态 $O|0\rangle$: CP 奇 ($P(O|0\rangle) = -O|0\rangle$)，即赝标量胶球。

事实上， O 的 CP 奇性与 $\bar{\theta} = 0$ 的真空是**互相一致的**：CP 偶真空对 CP 奇算符的期望值为零，这正是不存在 CP 破缺 ($\bar{\theta} = 0$) 的算符语言表述。赝标量胶球的存在不引入 CP 破缺——它是 CP 奇激发，与 CP 偶真空正交。

5.3 对混合态的预期

实验确认 $X(2370)$ 是"胶球主导"而非纯胶球——胶球与 $q\bar{q}$ 介子（如 η' 类）混合。框架语言：混合 = 色单态结构 (X1 的 G) 与物质单态 (#295 的 T 、 ε) 之间的耦合。混合幅度在框架中对应什么—— θ_0 极小值附近的混合模式 (G 与 T 都是 θ_0 构型) ——是一个开放问题 (§6.2)。

§6 诚实边界

6.1 假设 2.1 的开放地位

假设 2.1 ($\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \leftrightarrow$ Clifford 体积元层) 是本文的主要探索性环节。文章库已确立的支撑：辛形式 = 体积元投影 (定理 7.8.6.03)、复结构 $J = \omega_5$ (7.1 §1.3)、 $\bar{\theta}$ 项的赝标量密度 (7.10)。但 ε 张量 $\leftrightarrow$ 框架体积元的**完整显式对应** (含 $\Sigma \rightarrow \mathbb{R}^{3,1}$ 投影下的指标结构) 尚未建成——这与 6.6 §8.2 标注的最高优先级缺口 ($\Sigma \leftrightarrow \mathbb{R}^{3,1}$ 对偶映射) 是同一个缺口。

严格化路径：在 6.6 的投影机制 ($\eta \rightarrow$ 时间, $\xi \rightarrow$ 空间) 下, 构造 ε 的显式表达—— ε 的 4 指标结构应从快慢模展开 (3 空间 + 1 时间) 的体元涌现。

6.2 未推出的内容

- 1. 质量次序：实验上 0^{++} (~1.5–1.7 GeV) 轻于 0^{-+} (2.37 GeV)。框架的推论 X2.2 只给出量子数区分, 未给出质量次序——"体积元缩并的额外拓扑代价"是定性猜想, 定量推导属第三条路径；
- 2. 混合幅度：X(2370) 的"胶球主导"成分比例 (与 $q\bar{q}$ 的混合) 未推出；
- 3. 衰变模式： $\pi^+\pi^-\eta'$ 等衰变通道的框架推导未做。

6.3 与 10.37 的关系及下一步

路径	探索稿	状态	结论
存在性/稳定性	10.37	✅ 完成	G 色单态代数稳定 (定理 X1.2、引理 X1.3)
量子数 0^{-+}	10.38 (本...	⚠️ 含假设 2.1	$J^{PC} = 0^{-+}$ 三要素推导 (定理 X2.1)
质量 2.37 GeV	待写	❌	$f_{\text{纯色}}$ 的具体形式 + 质量次序

下一步选项：

- A2. 严格化假设 2.1：在 6.6 投影机制下构造 ε 的显式表达 (攻本文最薄弱环节)；
- C. 质量路径： $m_g = m_0 \cdot f_{\text{纯色}}(\dots)$ 的具体形式, 尝试导出 2.37 GeV 与质量次序 $0^{++} < 0^{-+}$ ；
- D. 混合幅度： G 与 T 的 θ_0 邻域混合模式。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 X2.1	赝标量胶球量子数 $J^{PC} = 0^{-+}$ ：全缩并 ($J = 0$)、体积元缩并 ($P = -$)、迹缩并 ($C = +$)	已证 (本文 §4)，依赖假设 2.1 (步骤 2)
推论 X2.2	缩并张量宇称规则：胶球宇称 = 缩并张量宇称 ($\eta\eta \Rightarrow P = +, \varepsilon \Rightarrow P = -$)	已证 (本文 §5.1)

引用

- #295 定理 3.3.2.01 (色单态定理): 单态张量 T 、 ε , θ_0 全局极小
- #307 定理 7.11.2.07 (强CP triality 锁定): $\bar{\theta} \in \{0, \pi\}$
- #267 定理 3.12.1.01 (代数作用量公式): $S(\theta)$ 严格凸, $S_{\min} = 24$ 于 θ_0
- #285 定理 7.1.1.01 (规范群 Clifford 根源): $\text{Cl}(3)_{\mathbb{C}} \cong \text{Mat}(4, \mathbb{C})$, $J = \omega_5$ 复结构, triality 破缺
- 定理 7.8.6.03 (辛形式): $\omega = d\xi \wedge d\eta$ 来自 Clifford 体积元投影
- 定理 7.1 (强CP消解定理): $\bar{\theta} = 0$ (7.10 §1.3)
- 10.37 (纯色闭合构型稳定性): 定理 X1.2 (G 的显式构造)、引理 X1.3 (普适性)
- QCD 标准结果: 赝标量胶球最低维算符 $\text{Tr}(G\tilde{G})$, 量子数 0^{-+} (实验: BESIII, X(2370), 2026-08-06 宣布)